

CATALOGGUARD LITE

Python·FastAPI 백엔드 / 패션·이커머스 데이터 품질 프로젝트

프로젝트 한 줄 소개

합성 공급사 CSV 를 JSON 프로파일로 표준화하고 상품 품질을 검수한 뒤, PostgreSQL staging 에서 Preview 승인 기반 Catalog Promotion·Audit 과 안전한 Rollback 까지 연결한 데이터 품질 백엔드 MVP 입니다.

프로젝트 개요

항목	내용
형태	개인 프로젝트 · 취업 포트폴리오용 MVP (2026.08 기준)
담당	검수·API·DB·비동기·ETL·Promotion/Audit/Rollback·테스트/CI
핵심 기술	Python, FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic, pandas, Redis, Celery, Streamlit
운영·검증	Docker Compose, Dockerfile.aws, GitHub Actions, Playwright, Railway, AWS EC2·RDS staging

핵심 성과

검수·표준화 — 필수값·형식·중복·가격·카테고리·금지어·개인정보 의심과 색상·사이즈 정규화, 그룹 단위 관계 검수를 공통 결과 계약으로 구현하였습니다.

중복·동시성 방어 — SHA-256 + inspection_version 사전 조회와 PostgreSQL partial unique index 를 함께 사용해 동일 CSV 재검수와 경쟁 요청 중복 저장을 분리해 방어하였습니다.

비동기 처리 — Redis 작업 상태와 Celery Worker 로 긴 검수를 HTTP 요청 수명에서 분리하고 queued/running/succeeded/failed, 결과 저장, 임시 파일 정리를 E2E 로 검증하였습니다.

Profile ETL·Promotion/Rollback — 합성 공급사 2 종을 JSON 프로파일+공통 ETL 로 표준화하고 staging 적재 후 Preview·승인·expected hash·Promotion Run·Audit·History 를 연결했으며, Audit 기반 Rollback Preview·conflict 차단·transaction 복원을 구현하였습니다.

CI·운영 재현성 — GitHub Actions 에서 PostgreSQL/Redis/Alembic/pytest/비동기 E2E/Streamlit smoke/Chromium E2E 와 AWS Docker image build·import·UID 10001·migration·기본 CMD Uvicorn·/health 를 자동 검증합니다.

검증된 현재 상태

1143 passed 0 skipped · PostgreSQL 포함	Run 30902307342 test · browser-e2e 성공	Chromium E2E 2 개 Promotion 흐름 실제 브라우저	AWS Runtime CI build → migration → /health
주요 API·데이터 흐름 POST /api/v1/inspections · /inspection-jobs GET /api/v1/etl-loads · /catalog-promotions POST .../promotion-preview · .../promotions POST .../rollback-preview · .../rollback staging → preview → 승인 → 운영 상품 → audit → rollback		현재 범위 합성 공급사 프로파일 2 종 · CSV · ETL CLI 인증·권한·rate limit 은 MVP 범위에서 제외 Redis·Celery 운영 배포는 미검증(로컬·CI E2E) AWS staging 경험은 보유, 최신 변경은 CI runtime smoke 로 검증	

GitHub [psy0635-ctrl/catalogguard-lite](#) Demo [CatalogGuard Lite Streamlit 앱](#)